Լաբորատոր աշխատանք 6

«Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»» կայք · CSS ձևավորում. գույներ, քարտեր, աղյուսակ, ձև
Կատարող՝ Վրեժ Կարապետյան · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Կիրառել CSS փոփոխականներ, box model-ի հատկություններ (`padding`, `margin`, `border`, `border-radius`, `box-shadow`, `max-width`), աղյուսակի և ձևի ձևավորում, գրադիենտ և ֆոնային պատկեր, `overflow`, `box-sizing`, `display` և `visibility`:

Խնդրի պահանջ

Շարունակել «Երաժշտական դպրոց» կայքը: Ձևավորել նույն էջերի առկա բովանդակությունը և Լաբորատոր 5-ի գրանցման ձևը: (1) Ընտրել հիմնական և ընդգծման գույներ՝ CSS փոփոխականներով (վերնագրեր, հղումներ, գրանցման կոճակ): (2) Առնվազն 3 դասի քարտ՝ միասնական padding, margin, եզրագիծ, կլոր անկյուններ, ստվեր, `max-width`: (3) Գործիքների ցուցակ և ժամանակացույցի աղյուսակ՝ վերնագրային բջիջների և հերթափոխվող տողերի ֆոնով: (4) Պատկերներ՝ համամասնության պահպանմամբ, գլխավոր հատվածին՝ գրադիենտ, դեկորատիվ հատվածին՝ թեմատիկ ֆոնային պատկեր: (5) Ձևի դաշտեր, fieldset-ներ, կոճակներ՝ label կապերի, վավերացման և տեսանելի `:focus`-ի պահպանմամբ: (6) Երկար նկարագրությունը՝ սահմանափակ բարձրությամբ բլոկում `overflow: auto`-ով, ինչպես նաև `box-sizing`, `display`, `visibility` փորձեր:

Տեսական մաս

CSS փոփոխականներ: `:root { --primary: #3b2a7a; }` և `color: var(--primary)`. գույնը փոխվում է մեկ տեղում:

Box model: Տարրի ընդհանուր լայնությունը `content-box`-ում = width + padding + border, իսկ `border-box`-ում = width (padding-ը և border-ը ներառված են): `margin`-ը գտնվում է եզրագծից դուրս:

display / visibility: `display:none`՝ տարրը տեղ չի զբաղեցնում, `visibility:hidden`՝ անտեսանելի է, բայց տեղը պահում է: `inline` տարրերի վրա `width/height` չեն գործում, `inline-block`-ում՝ գործում են: `overflow:auto`՝ ավելորդ բովանդակության դեպքում ցույց է տալիս scrollbar:

Պահանջների կատարումը

Պահանջ	Իրականացում
1. CSS փոփոխականներ	`--primary` (#3b2a7a), `--accent` (#e2733a) → վերնագրեր, հղումներ, `#submit-btn`
2. Դասերի քարտեր	4 `.lesson-card`՝ `padding:16px 20px; margin:8px; border:2px; border-radius:12px; box-shadow; max-width:440px`
3. Ցուցակ և աղյուսակ	`th`՝ մուգ ֆոն, `tbody tr:nth-child(even)`՝ բաց ֆոն, `.instrument-list li:nth-child(odd)`
4. Պատկերներ, ֆոն	`aspect-ratio:8/5; object-fit:cover`, `header`՝ `linear-gradient`, `.decor-band`՝ `url(images/pattern.jpg)`
5. Ձև	fieldset/legend, input/select/textarea ոճեր, `:focus` outline, `#submit-btn`՝ accent գույն, label կապերը և validation-ը պահպանված են
6. overflow և փորձեր	`.long-desc { max-height:150px; overflow:auto }`, `#experiments` բաժին

style.css

```
/* Լաբ 6. Ամբողջական ձևավորում — երաժշտական դպրոց «Մելոդիա» */

/* 1. ԳՈՒՅՆԵՐԸ՝ CSS ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐՈՎ */
```

```
    :root {
      --primary: #3b2a7a;      /* հիմնական՝ խորը մանուշակագույն */
      --accent: #e2733a;       /* ընդգծման՝ տաք նարնջագույն */
      --accent-dark: #b9531f;
      --bg: #faf7f2;
      --surface: #ffffff;
      --text: #2d2a3e;
      --line: #d6cdf2;
      --zebra: #f1edfc;
      --radius: 12px;
    }
    * { box-sizing: border-box; }
    html { scroll-behavior: smooth; }
    body { font-family: "DejaVu Sans", Verdana, sans-serif; color: var(--text); background: var(--bg); margin: 0; line-hei
ght: 1.55; }
    h1, h2, h3 { color: var(--primary); }
    h2 { border-bottom: 3px solid var(--accent); display: inline-block; padding-bottom: 2px; }
    a { color: var(--primary); }
    a:hover { color: var(--accent-dark); }

    /* ԷՋԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ՝ ԳՐԱԴԻԵՆՏ */
    header { background: linear-gradient(135deg, var(--primary) 0%, #6a4fd0 55%, var(--accent) 100%); padding: 18px 24px 1
0px; }
    header h1 { color: #fff; margin: 0 0 8px; }
    nav ul { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px 18px; list-style: none; padding: 0; margin: 0; }
    nav a { color: #fff; text-decoration: none; border-bottom: 2px solid transparent; padding: 2px 0; }
    nav a:hover, nav a:focus { border-bottom-color: #ffd7b8; color: #fff; }
    main { max-width: 1000px; margin: 0 auto; padding: 8px 24px 24px; }
    section { margin: 20px 0; }

    /* 4. ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ՝ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ */
    img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
    picture img { width: 100%; }
    .gallery-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 18px; }
    figure { margin: 0; background: var(--surface); border: 1px solid var(--line); border-radius: var(--radius); overflow:
hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(59,42,122,.12); }
    figure img { width: 100%; aspect-ratio: 8 / 5; object-fit: cover; }
    figcaption { padding: 8px 12px; font-size: .9rem; color: var(--primary); }

    /* 2. ԴԱՍԵՐԻ ՔԱՐՏԵՐ */
    .cards-wrap { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; }
    .lesson-card { max-width: 440px; flex: 1 1 280px; padding: 16px 20px; margin: 8px; border: 2px solid var(--line); bord
er-radius: var(--radius); background: var(--surface); box-shadow: 0 4px 10px rgba(59,42,122,.15); transition: transform .15
s, box-shadow .15s; }
    .lesson-card:hover { transform: translateY(-4px); box-shadow: 0 8px 18px rgba(59,42,122,.28); }
    .lesson-card h3 { margin-top: 0; }
    .lesson-card h3::before { content: "♪ "; color: var(--accent); }
    #featured { border-color: var(--accent); background: #fff6ee; }
    .note { color: var(--accent-dark); font-weight: bold; }

    /* 3. ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ ԵՎ ԱՂՅՈՒՍԱԿ */
    .instrument-list { list-style: none; padding: 0; }
    .instrument-list li { padding: 9px 14px; margin-bottom: 4px; border-left: 6px solid var(--line); background: var(--sur
face); }
    .instrument-list li:nth-child(odd) { background: var(--zebra); border-left-color: var(--primary); }
    .schedule-table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: var(--surface); box-shadow: 0 2px 8px rgba(59,4
2,122,.12); }
    .schedule-table caption { text-align: left; font-weight: bold; padding: 6px 0; color: var(--primary); }
    .schedule-table th { background: var(--primary); color: #fff; text-align: left; }
    .schedule-table th, .schedule-table td { padding: 9px 12px; border: 1px solid var(--line); }
    .schedule-table tbody tr:nth-child(even) { background: var(--zebra); }
    .schedule-table tbody tr:hover { background: #ffe9d9; }

    /* ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԱՏՎԱԾ՝ ԹԵՄԱՏԻԿ ՖՈՆԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐ */
    .decor-band { background: url("images/pattern.jpg") center / cover no-repeat; color: #fff; padding: 36px 24px; border-
radius: var(--radius); text-align: center; }
    .decor-band h2 { color: #fff; border-bottom-color: var(--accent); }

    /* 6. ԵՐԿԱՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԲԱՐԶՐՈՒԹՅԱՄԲ */
    .long-desc { max-height: 150px; overflow: auto; padding: 10px 16px; border: 2px solid var(--line); border-radius: var
(--radius); background: var(--surface); }

    /* BOX-SIZING / DISPLAY / VISIBILITY ՓՈՐՁԵՐ */
    .exp-row { display: flex; gap: 20px; }
    .exp-box { width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid var(--primary); background: var(--zebra); text-align: cente
r; }
    .exp-content { box-sizing: content-box; }   /* ընդհանուր լայնություն = 200 + 2·20 + 2·5 = 250px */
    .exp-border { box-sizing: border-box; }     /* ընդհանուր լայնություն = 200px */
    .exp-inline { display: inline; background: #ffe9d9; padding: 10px; margin: 10px; width: 300px; }          /* width/hei
ght չեն գործում */
    .exp-inline-block { display: inline-block; background: #d9f2e1; padding: 10px; margin: 10px; width: 160px; }
    .exp-hidden { visibility: hidden; background: #f9d6d6; }   /* տեղը մնում է */
    .exp-none { display: none; }                               /* տեղը չի զբաղեցնում */

    /* 5. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎ */
    .reg-form fieldset { padding: 14px 20px 8px; margin: 0 0 18px; border: 2px solid var(--line); border-radius: var(--rad
ius); background: var(--surface); }
    .reg-form legend { color: var(--primary); font-weight: bold; padding: 0 10px; }
    .reg-form p { margin: 0 0 12px; }
```

```
   .reg-form label { display: inline-block; min-width: 200px; margin-right: 8px; }
   .reg-form input[type=text], .reg-form input[type=email], .reg-form input[type=tel], .reg-form input[type=date], .reg-form input[type=time], .reg-form input[type=number], .reg-form select, .reg-form textarea { padding: 7px 10px; border: 1px solid #8f86b8; border-radius: 6px; font: inherit; max-width: 100%; }
   .reg-form input:focus, .reg-form select:focus, .reg-form textarea:focus, .reg-form button:focus-visible { outline: 3px solid var(--accent); outline-offset: 1px; background: #fff8f2; }
   .reg-form input:invalid:not(:placeholder-shown) { border-color: #c0392b; }
   #level-group label { min-width: 0; margin-right: 14px; }
   .buttons { margin-top: 10px; }
   button { font: inherit; padding: 9px 22px; border-radius: 8px; border: 2px solid var(--primary); background: var(--surface); color: var(--primary); cursor: pointer; margin-right: 10px; }
   #submit-btn { background: var(--accent); border-color: var(--accent); color: #fff; font-weight: bold; }
   #submit-btn:hover { background: var(--accent-dark); border-color: var(--accent-dark); }
   abbr { color: #c0392b; text-decoration: none; }

   footer { background: var(--primary); color: #fff; padding: 18px 24px; margin-top: 24px; }
   footer h2 { color: #fff; border-color: var(--accent); }
   footer a { color: #ffd7b8; }
   address { font-style: normal; }

   @media (max-width: 600px) { main { padding: 8px 14px 20px; } .gallery-grid { grid-template-columns: 1fr; } .exp-row { flex-direction: column; } }

```

index.html (Լաբ 6-ում ավելացված բաժինները՝ #decor, #more, #experiments)

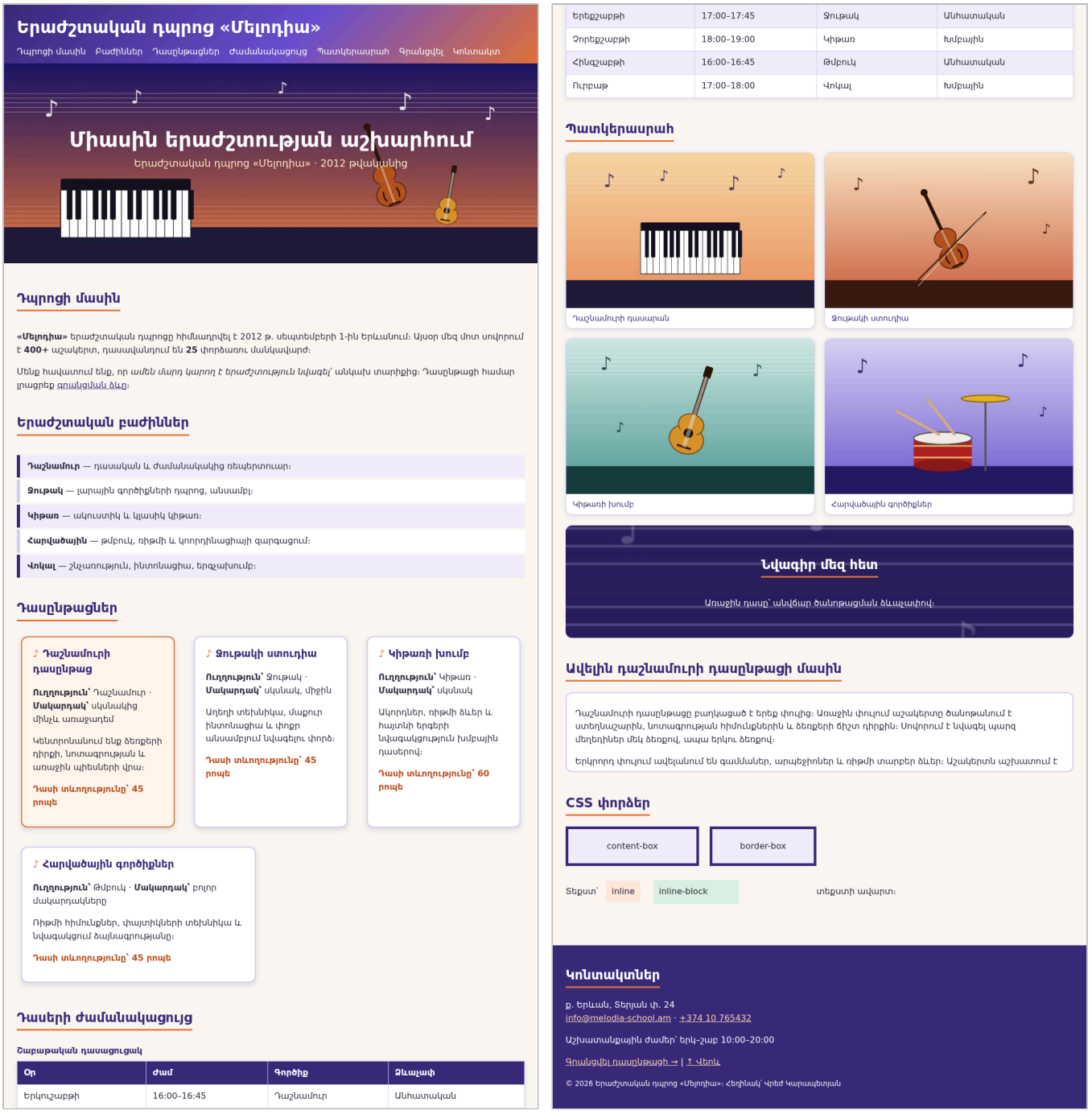
```
    <!-- ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ՝ ԹԵՄԱՏԻԿ ՖՈՆԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐՈՎ -->
    <section id="decor" class="decor-band">
      <h2>Նվագիր մեզ հետ</h2>
      <p>Առաջին դասը՝ անվճար ծանոթացման ձևաչափով։</p>
    </section>

    <!-- ԵՐԿԱՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՄԲ + OVERFLOW:AUTO -->
    <section id="more">
      <h2>Ավելին դաշնամուրի դասընթացի մասին</h2>
      <div class="long-desc" id="long-desc">
        <p>Դաշնամուրի դասընթացը բաղկացած է երեք փուլից։ Առաջին փուլում աշակերտը ծանոթանում է ստեղնաշարին, նոտագրության հիմունքներին և ձեռքերի ճիշտ դիրքին։ Սովորում է նվագել պարզ մեղեդիներ մեկ ձեռքով, ապա երկու ձեռքով։</p>
        <p>Երկրորդ փուլում ավելանում են գամմաներ, արպեջիոներ և ռիթմի տարբեր ձևեր։ Աշակերտն աշխատում է դասական փոքր պիեսների վրա, ինչպես նաև սովորում է հարմոնիկ նվագակցություն ժամանակակից երգերին։</p>
        <p>Երրորդ փուլում կատարվում է ամբողջական ծրագրի նախապատրաստում՝ համերգի կամ ներդպրոցական ունկնդրման համար։ Մանկավարժը օգնում է ընտրել ռեպերտուար, աշխատում է դինամիկայի, պեդալի օգտագործման և բեմական վարքի վրա։</p>
        <p>Յուրաքանչյուր ամսվա վերջում անցկացվում է բաց դաս ծնողների համար, որտեղ աշակերտները ցուցադրում են ձեռքբերումները։ Տարվա ավարտին՝ հաշվետու համերգ դպրոցի դահլիճում։</p>
      </div>
    </section>

    <!-- BOX-SIZING / DISPLAY / VISIBILITY ՓՈՐՁԵՐ -->
    <section id="experiments">
      <h2>CSS փորձեր</h2>
      <div class="exp-row">
        <div class="exp-box exp-content">content-box</div>
        <div class="exp-box exp-border">border-box</div>
      </div>
      <p class="exp-text">Տեքստ՝ <span class="exp-inline" id="exp-a">inline</span>
        <span class="exp-inline-block" id="exp-b">inline-block</span>
        <span class="exp-hidden" id="exp-c">visibility:hidden</span>
        <span class="exp-none" id="exp-d">display:none</span> տեքստի ավարտ։</p>
    </section>

  </main>
```

Արդյունքը դիտարկիչում



Նկ. 1 — index.html, համակարգիչ (1000 px)

Դասընթացներ

♪ Դաշնամուրի դասընթաց

Ուղղություն՝ Դաշնամուր · **Մակարդակ՝** սկսնակից մինչև առաջադեմ

Կենտրոնանում ենք ձեռքերի դիրքի, նոտագրության և առաջին պիեսների վրա։

Դասի տևողությունը՝ 45 րոպե

♪ Ջութակի ստուդիա

Ուղղություն՝ Ջութակ · **Մակարդակ՝** սկսնակ, միջին

Աղեղի տեխնիկա, մաքուր ինտոնացիա և փոքր անսամբլում նվագելու փորձ։

Դասի տևողությունը՝ 45 րոպե

♪ Կիթառի խումբ

Ուղղություն՝ Կիթառ · **Մակարդակ՝** սկսնակ

Ակորդներ, ռիթմի ձևեր և հայտնի երգերի նվագակցություն խմբային դասերով։

Դասի տևողությունը՝ 60 րոպե

♪ Հարվածային գործիքներ

Ուղղություն՝ Թմբուկ · **Մակարդակ՝** բոլոր մակարդակները

Ռիթմի հիմունքներ, փայտիկների տեխնիկա և նվագակցում ձայնագրությանը։

Դասի տևողությունը՝ 45 րոպե

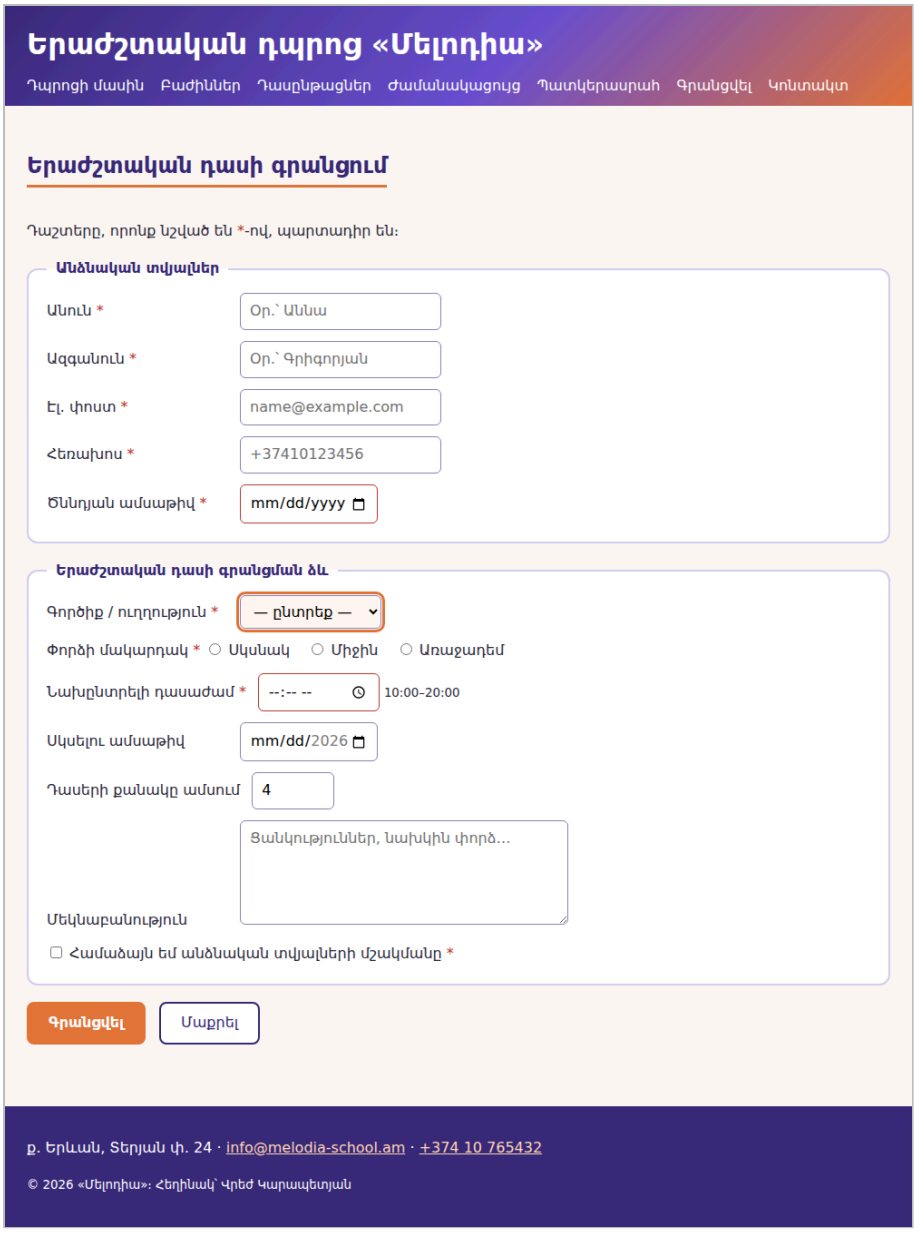
Նկ. 2 — դասերի քարտեր՝ միասնական padding, եզրագիծ, ստվեր, կլոր անկյուններ

Դասերի ժամանակացույց

Շաբաթական դասացուցակ

Օր	Ժամ	Գործիք	Ձևաչափ
Երկուշաբթի	16:00–16:45	Դաշնամուր	Անհատական
Երեքշաբթի	17:00–17:45	Ջութակ	Անհատական
Չորեքշաբթի	18:00–19:00	Կիթառ	Խմբային
Հինգշաբթի	16:00–16:45	Թմբուկ	Անհատական
Ուրբաթ	17:00–18:00	Վոկալ	Խմբային

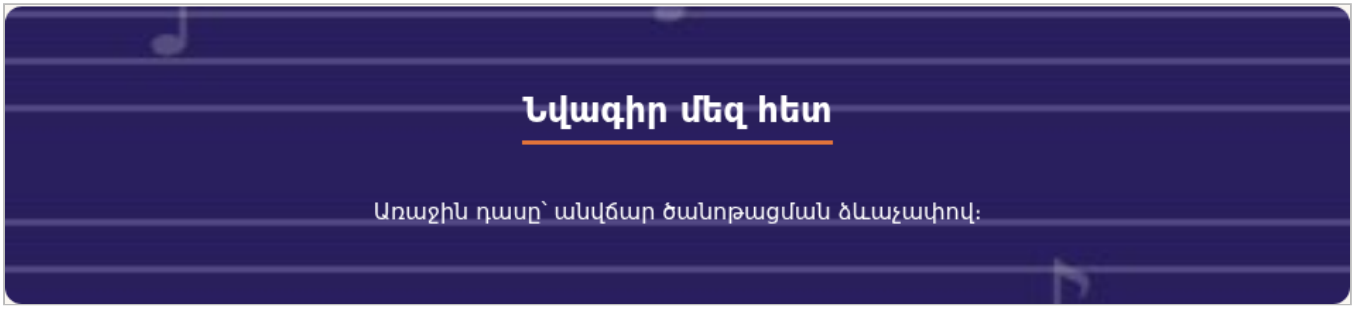
Նկ. 3 — ժամանակացույցի աղյուսակ՝ վերնագրային բջիջներ և հերթափոխվող տողեր



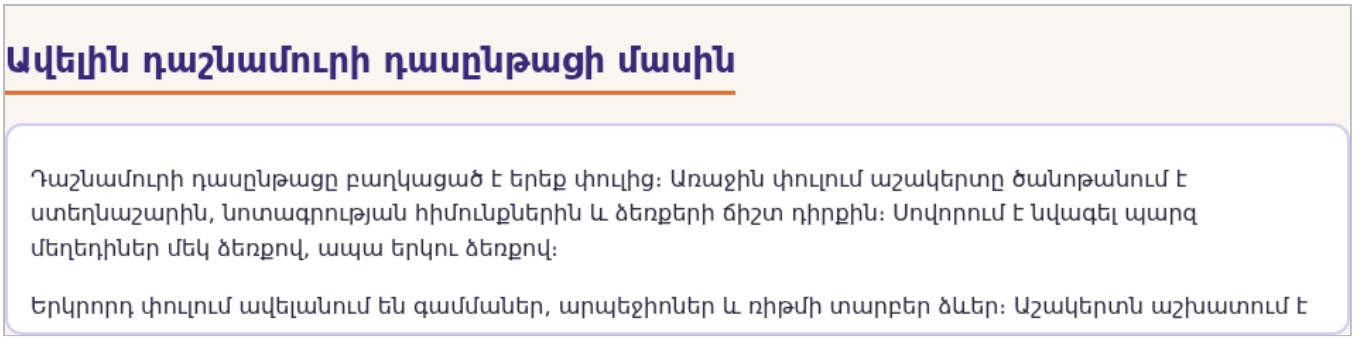
Նկ. 4 — ձևավորված գրանցման ձև (ֆոկուսը `select`-ում)



Նկ. 5 — հեռախոս (400 px)



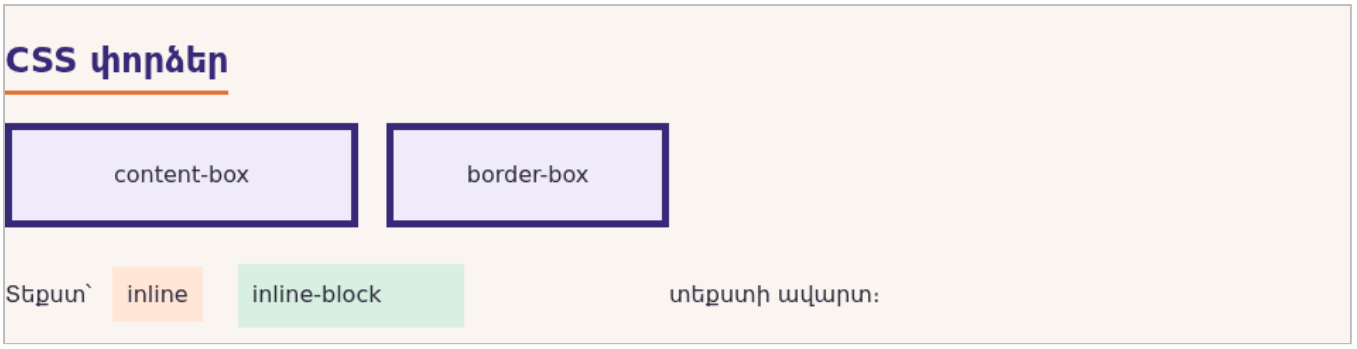
Նկ. 6 — դեկորատիվ հատված՝ թեմատիկ ֆոնային պատկերով



Նկ. 7 — երկար նկարագրություն՝ `max-height:150px; overflow:auto` (scrollbar-ով)

Չափումներ. `.long-desc` ՝ `max-height` = 150px, `overflow-y` = auto, տեսանելի բարձրություն `clientHeight` = 146 px, ամբողջ բովանդակություն `scrollHeight` = 373 px։

Box-sizing, display և visibility փորձեր



Նկ. 8 — #experiments բաժին

1. `box-sizing` (width:200px; padding:20px; border:5px)

Տարր	box-sizing	Իրական լայնություն	Բացատրություն
`.exp-content`	content-box	250 px	200 + 2·20 + 2·5 = 250
`.exp-border`	border-box	200 px	width-ը ներառում է padding և border՝ 200

Երբ ընդհանուր `* { box-sizing: border-box }` կանոնը փոխվեց `content-box`-ի, երկու տարրերի լայնությունը դարձավ **250 px** և **250 px**. դասավորությունը «մեծացավ»՝ այդ պատճառով ընտրվել է `border-box` ամբողջ կայքի համար։

2. `display` և `visibility`

Տարր	display	visibility	Լայնություն × բարձրություն	Դիտարկում
`#exp-a`	inline	visible	63×39	`width:300px`-ը չի գործում (inline)
`#exp-b`	inline-block	visible	160×45	`width:160px`-ը գործում է
`#exp-c`	inline	hidden	125×19	Անտեսանելի է, բայց տեղը մնում է
`#exp-d`	none	visible	0×0	Տեղը չի զբաղեցնում, տեքստը «փակվել» է

Եզրակացություն

Կայքի գույները կառավարվում են CSS փոփոխականներով, քարտերը և աղյուսակը ունեն միասնական ոճ, պատկերները պահպանում են համամասնությունը, իսկ գլխավոր հատվածը և դեկորատիվ բաժինը օգտագործում են գրադիենտ և ֆոնային պատկեր։ Գրանցման ձևը ոճավորվել

է առանց label կապերի, վավերացման և `:focus`-ի կորստի: Փորձերը ցույց տվեցին `border-box`-ի առավելությունը և `display:none`-ի ու `visibility:hidden`-ի տարբերությունը: